

重庆理工大学 2022 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：电气与工程学院

学科、专业名称：信息与通信工程、电子信息

考试科目（代码）：电子技术综合 808 （A 卷）

（试题共 6 页）

注意：1.所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2.试题与答卷一并随原信封交回。

模拟部分（75 分）

一、（本题 10 分）二极管电路如图 1 所示，假设二极管理想，请回答：

1. （6 分）判断 D_1 及 D_2 管是导通还是截止？
2. （4 分）求 v_o 。

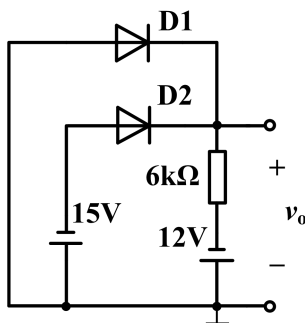


图 1

二、（本题 14 分）运算放大电路如图 2 所示，请回答：

1. （11 分）给出电压增益 $A_v = \frac{v_{o3}}{v_{i1} - v_{i2}}$ 的表达式，并依据图 2 中的电阻值计

算 A_v ；

2. （3 分）当 $v_{i1}=1\text{mV}$ ， $v_{i2}=-1\text{mV}$ 时，求 v_{o3} 。

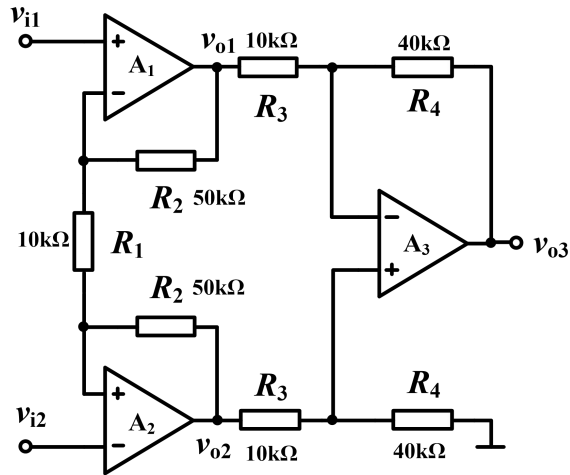


图 2

三、（本题 20 分）放大电路如图 3 所示，假设电容足够大，已知 BJT 的 β 为 50， $V_{cc}=10V$ ，

求：

1. （6 分）估算 Q 点；
2. （3 分）画出简化 H 参数小信号模型；
3. （8 分）计算 $A_v = \frac{v_o}{v_i}$ ， R_i 以及 R_o ；
4. （3 分）计算 $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s}$ 。

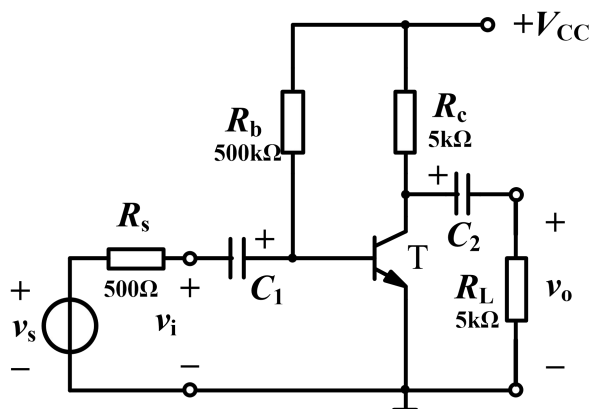


图 3

四、（本题 15 分）已知某放大电路电压增益的频率特性表达式为

$$\dot{A}_v = \frac{10^9 f}{(f - 100j)(10^6 + jf)}$$

- （8 分）该电路的中频电压增益 $|\dot{A}_{vm}|$ 、上限频率 f_H 以及下限频率 f_L 分别为多少？
- （2 分）输入信号频率为 f_L 时，该电路实际增益为多少分贝？
- （5 分）画出该放大电路的幅频响应波特图。

五、（本题 16 分）双电源互补对称电路如图 4 所示，已知 $V_{CC}=12V$ ， $R_L=10\Omega$ ，输入信号为正弦波，忽略 BJT 的饱和压降 V_{CES} ，试求：

- （3 分）负载上可能得到的最大输出功率 P_{om} ；
- （6 分）每根管子允许的管耗 P_{cm} 以及耐压值 $|V_{(BR)CEO}|$ 应大于多少？
- （7 分）当输入信号 $V_i=5V$ （有效值）时，电路的输出功率 P_o 以及管耗 P_T 分别为多少？

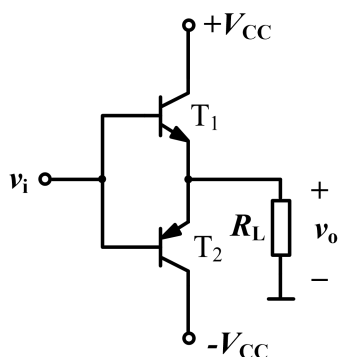


图 4

数字部分（75 分）

六、（本题 10 分）填空题

1. （2 分） $(456)_{10} = (\quad)_{2} = (\quad)_{8421BCD}$
2. （2 分）2022 个 1 异或结果是（ ）。
3. （2 分）写出函数 $F = A'C + B'C + ABC$ 的最小项之和的形式（ ）。
4. （2 分）并联比较型 A/D 转换器、逐次逼近型 A/D 转换器和双积分型 A/D 转换器中，转换速度最快的是（ ）。
5. （2 分）10 位 D/A 转换器的分辨率为（ ）。（保留 3 位小数）

七、（本题 15 分）化简逻辑函数

1. （5 分） $F = AB'C' + A'B' + A'D + C + BD$
2. （10 分） $F = \sum m(3, 6, 8, 9, 11, 12) + d(0, 1, 2, 13, 14, 15)$

八、（本题 10 分）分析如图 5 所示的电路功能，要求：

1. （5 分）写出 F 的输出函数式；
2. （3 分）列出真值表；
3. （2 分）描述电路功能。

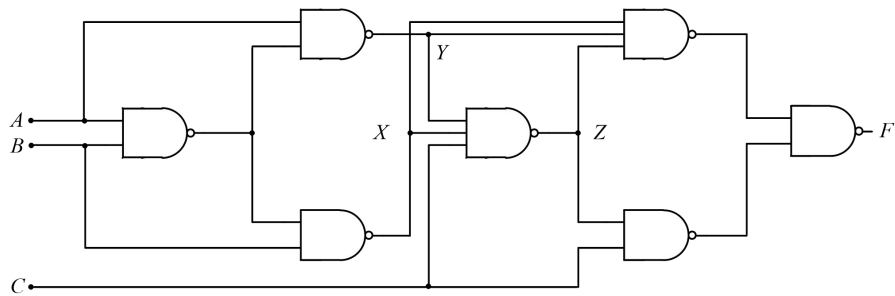


图 5

九、（本题 15 分）设计 1 位二进制全加器，输入为被加数、加数和来自低位的进位，输出为本位结果和向高位的进位信号。要求：

- （9 分）写出实现该逻辑功能的真值表，逻辑表达式；
- （6 分）用 3-8 译码器 74LS138 和门电路实现电路，74LS138 功能表和逻辑符号如图 6 所示。

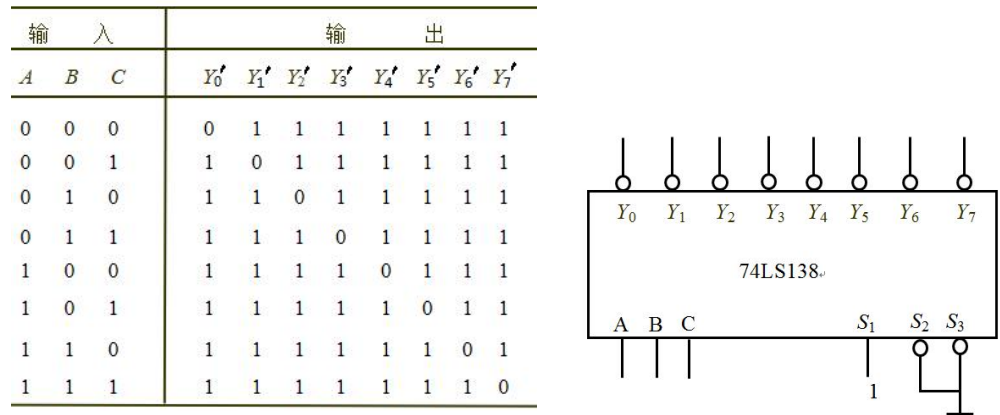


图 6

十、（本题 15 分）分析图 7 所示时序逻辑电路的逻辑功能。要求：

- （8 分）写出驱动（或激励）方程，状态（或次态）方程和输出方程；
- （5 分）画出电路的状态转换图并描述电路功能；
- （2 分）判断电路是否能自启动。

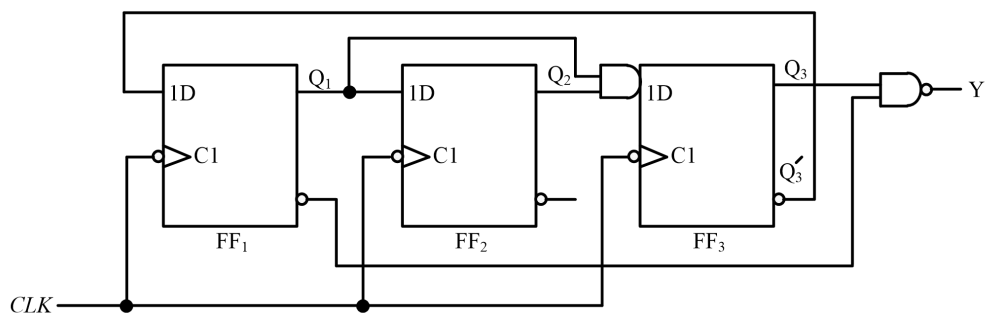
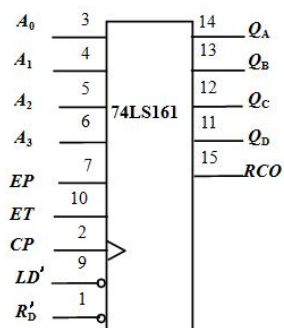


图 7

十一、(本题 10 分) 用 74LS161 四位二进制同步加法计数器设计十二进制计数器。

74LS161 的功能表和逻辑符号如图 8 所示, 要求:

1. (6分) 画出电路连线图;
2. (4分) 画出电路的状态转换图(只画有效循环)。



输 入					输 出			
R_D'	CP'	LD	$EP ET$	$A_3 A_2 A_1 A_0$	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A
0	×	×	×	×	0	0	0	0
1	$\uparrow$	0	×	$d_3 d_2 d_1 d_0$	d_3	d_2	d_1	d_0
1	$\uparrow$	1	1 1	×	计 数			
1	×	1	0 ×	×	保 持			
1	×	1	×	0	保 持			

图 8